

Correction Devoirs - Séance 12

1. f est une fonction affine, elle a donc une expression de la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels. D'après le cours, on sait que pour $u \neq v$, $a = \frac{f(u) - f(v)}{u - v}$. Avec $u = 9$ et $v = 7$, on obtient : $a = \frac{f(9) - f(7)}{9 - 7} = \frac{32 - 26}{9 - 7} = \frac{6}{2} = 3$. On en déduit que la fonction f s'écrit sous la forme : $f(x) = 3x + b$.
On obtient b en utilisant (au choix) une des deux données de l'énoncé, par exemple $f(9) = 32$. Comme $f(x) = 3x + b$, alors $f(9) = 3 \times 9 + b = 27 + b$. On en déduit :

$$f(9) = 32 \iff 27 + b = 32$$

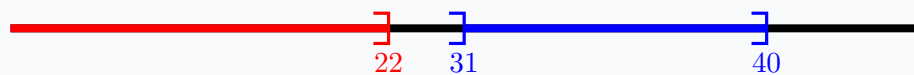
$$\iff b = 5$$

On en déduit $f(x) = 3x + 5$.

2. a) On cherche les réels qui sont dans $]1; 27]$ ou bien $]6; 13[$, ou dans les deux. On regarde donc la partie de l'intervalle qui est coloriée, soit en bleu, soit en rouge, soit en bleu et rouge :
On a $]6; 13[\subset]1; 27]$ donc $I =]1; 27]$.



- b) On cherche les réels qui sont à la fois dans $] - \infty; 22]$ et dans $]31; 40]$. On regarde la partie de l'intervalle qui est coloriée à la fois en bleu et en rouge. On observe que les deux intervalles sont disjoints donc aucun réel n'appartient aux deux ensembles.
 $I = \emptyset$.



3. a. Résolution de l'inéquation :

$$6x + 3 < x + 5$$

$$6x + 3 - x < x + 5 - x$$

$$5x + 3 < 5$$

$$5x + 3 - 3 < 5 - 3$$

$$5x < 2$$

$$x < \frac{2}{5}$$

L'ensemble S des solutions de l'inéquation est $S =] - \infty; \frac{2}{5}[$.

- b. La courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $] - \infty; \frac{2}{5}[$.

4. $A = (9k + 4)(-7k - 3)$

$$A = 9k \times (-7k) + 9k \times (-3) + 4 \times (-7k) + 4 \times (-3)$$

$$A = -63k^2 + (-27k) + (-28k) + (-12)$$

$$A = -63k^2 - 55k - 12$$

5. a) On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{43\,680 - 52\,000}{52\,000} = -0,16 = \frac{-16}{100}$.
Le taux d'évolution de la population est -16% .

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur :

$$CM = \frac{V_f}{V_i} = \frac{43\,680}{52\,000} = 0,84 \text{ donc } t = 0,84 - 1 = -16\%$$

- b) Augmenter de 60% revient à multiplier par $1 + \frac{60}{100} = 1 + 0,6 = 1,6$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par $1,6$ donc $\frac{15,84}{1,6} = 9,90$

Avant l'augmentation cet article coûtait $9,90\text{€}$.